BZ-Y8-02

一、 填空题（本大题共15空，前4空每空2分，后11空每空3分，共41分）

1． 六(1)班有学生若干名，如果男生人数增加$\frac{1}{5}$，那么全班人数就增加到50人；如果女生人数减少$\frac{1}{5}$，那么全班人数就减少到41人。六(1)班有学生 _____ 人。

2． 2007的数字和是$2+0+0+7=9$，问：大于2000小于3000的四位数中数字和等于9的数共有 _____ 个。

3． 逸仙小学有学生1350人，秋游组织全校男生的$\frac{4}{5}$和全校女生的$\frac{3}{4}$参观静海寺，其余的学生参观南京大屠杀纪念馆，结果发现参观南京大屠杀纪念馆的男生和女生人数正好相等，逸仙小学男生有 _____ 人。

4． 渝中嘉陵江滨江路作为渝中区居民眼里的“外滩”，人们可以观赏江岸江北，沐浴清爽的江风，看江潮浪涌、望碧水航船……是附近居民散步观景、跑步锻炼的休闲场所。原来在比例尺为$1:50000$的地图上量得嘉陵滨江洪崖洞段的图上距离为5.6厘米，现在改在比例尺为$1:20000$的地图上，此时地图上嘉陵滨江洪崖洞段的图上距离是 _____ 厘米。

5． 目前我国已与152个国家签署了共建"一带一路"合作文件，其中“一带"沿线国家有18个，“一路"沿线国家比它的2倍还多一个。此外，“一带一路"交汇处周边国家占总数的十九分之二，余下的其他国家有 _____ 个。

6． 领航学校积极开发多种延时服务课程项目，满足不同学生的需求。学校设置了文学类、体育类、艺术类、创新类四类社团。六年级学生共有385人，每人至少参加1个社团，最多只参加2个社团。有80人参加创新类社团，比参加体育类的人数少36%，比参加艺术类的社团多七分之一，参加文学类社团的人数是艺术类的2倍。有 _____ 人参加了两个社团。

7． 常温下，浓度大于26.5%的盐水会出现盐结晶（盐从盐水中以固体形式析出）的现象。科学老师在准备“盐的结晶”实验时，配制了120克的盐水，其中盐和水的比是1 : 4，老师将盐水加热、沸腾（只蒸发水），当剩下的盐水重60克时，冷却至常温，这时盐水中结晶出的盐的质量是 _____ 。

8． 有着3500多年历史的盘龙城遗址是我国商代前期的城址，是武汉的城市之根。盘龙城国家考古遗址公园的核心保护区面积为1.39平方千米，比公园规划占地面积的$\frac{1}{5}$多0.08平方千米，公园规划占地面积是 _____ 平方千米。

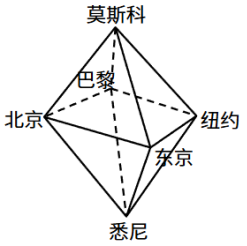
9． 三个容积相同的瓶子里装满了酒精溶液，酒精和水的比分别是1 : 2、2 : 3、3 : 7。当把三瓶酒精溶液混合后，酒精与水的比是 _____ 。

10． 民间流传着一则故事——‘韩信点兵'。秦朝末年，楚汉相争。一次，韩信将1500名将士与楚王大将李锋交战。苦战一场，楚军不敌，败退回营，汉军也死伤四五百人。忽有后军来报，说有楚军骑兵追来，韩信便急速点兵迎敌。他命令士兵3人一排，结果多出2名；接着命令士兵5人一排，结果多出3名；他又命令士兵7人一排，结果又多出2名。韩信马上向将士们宣布：我军有千余名勇士，敌人不足五百，我们居高临下，以众击寡，一定能打败敌人。根据故事中的条件，韩信有 _____ 个将士。

11． 甲、乙从一条环形山路的同一点A出发，背向而行，甲、乙的速度之比是$3:2$，第一次相遇后，继续前进，但甲、乙的速度都提高了20%。这样当甲回到出发点A时，乙距出发点A还有5千米。这条环形山路长 _____ 千米。

12． 有A、B两组数，每组各有10个数。A组数的排列：1、6、11、16、21、$\cdots$；B组数的最后几个数：$\cdots$、110、115、120、125、130。那么A、B两组数中所有数的和是 _____ 。

13． 从北京出发有到达东京、莫斯科、巴黎和悉尼的航线，其他城市间的航线如图所示（虚线表示在地球背面的航线），则从北京出发沿航线到达其他所有城市各一次的所有不同路线有 _____ 。



14． 在一次数学比赛中，甲、乙两人考试结果如下：甲答错了全部试题的$\frac{1}{3}$，乙答错了7道题，甲、乙都答错的题目占全部试题的$\frac{1}{5}$，则甲、乙两人都答对的题目最少有 _____ 道题。

15． 甲、乙、丙、丁在谈论他们及他们的同学何伟的居住地。

甲说：“我和乙都住在北京，丙住在天津。”乙说：“我和丁都住在上海，丙住在天津。”丙说：“我和甲都不住在北京，何伟住在南京。”丁说：“甲和乙都住在北京，我住在广州。”假定他们每个人都说了两句真话，一句假话。问：不在场的何伟住在哪儿： _____ 。

二、 计算题（每小题3分，共18分，写主要步骤和结果）

1． $2020 \div 2020\frac{2020}{2021} + \frac{1}{2022}$

2． $41\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + 51\frac{1}{4} \times \frac{4}{5} + 61\frac{1}{5} \times \frac{5}{6}$

3． $99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + \cdots + 7 - 5 + 3 - 1$

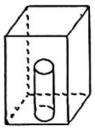
4． $\frac{(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}) \div \frac{5}{6} - \frac{2}{3} \times \frac{3}{5}}{\frac{4}{5} \times (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) + \frac{3}{4} \div \frac{1}{2}}$

5. $\frac{6}{1\times5}+\frac{6}{5\times9}+\frac{6}{9\times13}+\frac{6}{13\times17}$

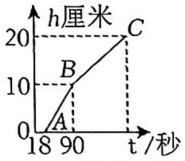
6. $\frac{5x+1}{4}-\frac{3x-1}{6}=\frac{2x}{3}+\frac{7}{12}$

三、 解决问题（共41分）

1. (7分) 如图①所示，在底面积为100平方厘米，高为20厘米的长方体水槽内放一个圆柱烧杯，以恒定不变的流量先向烧杯中注水，注满烧杯后，继续注水，直至注满水槽为止，此过程中，烧杯本身的质量，体积忽略不计，烧杯在长方体水槽中的位置始终不改变，水槽中水面上升的高度h（厘米）与注水时间t（秒）之间的关系如图②所示。



图①



图②

（1） (2分) 图②中，点 _____ 表示烧杯中刚好注满水，点 _____ 表示水槽中水面恰好与烧杯中水面平齐。

（2） (1分) 烧杯的高是 _____ 厘米。

（3） (2分) 烧杯的底面积是多少平方厘米?

（4） (2分) 注满水槽所用的时间是多少秒?

2．（5分）甲、乙两人同时同地同向出发，沿环形跑道匀速跑步。如果出发时乙的速度是甲的2.5倍，当乙第一次追上甲时，甲的速度立即提高25%，而乙的速度立即减少20%，并且乙第一次追上甲的地点与第二次追上甲的地点相距100米，那么这条环形跑道的周长是多少米？

3．（5分）有5位探险家计划横穿无人沙漠。他们每人驾驶一辆油耗和油箱大小均相同的吉普车，每辆车最多能携带可供一辆车行驶540千米的汽油。他们计划在保证其余车辆能返回出发点的前提下，通过相互补给燃油的方式，让一辆车穿越沙漠。问：穿越沙漠的那辆车最多能穿越多宽的沙漠？

4．先仔细阅读下面的材料，再用你获得的数学信息解决问题。

长江是亚洲第一长河和世界第三长河，也是世界上完全在一国境内的最长河流，全长约6300千米。新中国成立以前，长江上没有一座大桥，只能通过轮渡过江。1957年10月15日建成通车了中国第一座长江大桥——武汉长江大桥，该桥线路全长1670米，主桥全长1156米，铁路桥长1315米，被称为“万里长江第一桥”。重庆菜园坝长江大桥于于2007年10月19日通车运营，含引桥全长7200米，主跨长800米。

（1） 长江全长约比珠江全长的2.5倍还长500千米，珠江全长约多少千米?

（2） 一列火车以34米/秒的速度通过武汉长江大桥的铁路桥，从车头上桥到车尾离桥共用时46秒，这列火车全长多少米?

（3） 出租车的收费标准如下:

计费单位	收费标准
3 千米及以内	10 元
超过 3 千米，但未超过 6 千米	非高峰时段，超出部分每 500 米 0.9 元 高峰时段，超出部分每 500 米 1.1 元 （不足 500 米均按 500 米计算）
总里程超过 6 千米以上	非高峰时段，超出部分每 500 米 0.8 元 高峰时段，超出部分每 500 米 1.0 元 （不足 500 米均按 500 米计算）

在高峰时段，乘坐出租车仅通过重庆菜园坝长江大桥（含引桥），需要付车费多少元？

5．(6分) 某开发区有康乐和健宝两家公司，均能生产同一套医疗核磁共振设备（含主机和装配）。康乐公司每月用12天生产主机，18天生产配件，共生产180套；健宝公司每月用16天生产主机，14天生产配件，刚好可生产168套。现在两公司准备协作联合生产该核磁共振设备，保持原生产能力不变，每月(按30天计算)最多能生产多少套医疗设备?

6．（6分）宏胜手机店正在销售的华为、荣耀、小米三种品牌各一个型号的手机。第一个月总销售额为46800元，华为某型号销售额占总销售额的40%。第二月总销售额比第一季度增加5%，华为品牌的该型号手机销售额比第一月增加了20%。则荣耀、小米两种品牌的第二月销售额比第一月减少了$a\%$，a为多少？

7．（6分）有一根长2559毫米的钢筋，需要切成159毫米和239毫米两种规格的段。每切一次都会损耗1毫米的钢筋。那么，只有当切得的159毫米的段为多段、239毫米的段为多少段时，才能使所损耗的钢筋最少？